

第一次习题课讨论题目（请习题课前完成补充题目）

1. 第 1、2 次作业部分题目.
2. 盒子里装有 5 枚外观一样的硬币，投掷硬币时每枚硬币正面向上的概率分别为

$$p_1, \dots, p_5. \text{ 假设 } p_1 = \frac{1}{10}, p_2 = \frac{1}{4}, p_3 = \frac{1}{2}, p_4 = \frac{3}{4}, p_5 = \frac{9}{10}.$$

- (1) 随机选一枚硬币投掷，假设正面出现了，求选中的是第  $i$  ( $i=1, \dots, 5$ ) 枚硬币的概率.
- (2) 再一次投掷这枚硬币，又出现正面的概率为多少？
- (3) 随机选一枚硬币投掷直到正面出现，若已知第 4 次才掷得正面，求选中的是第  $i$  枚硬币的概率 ( $i=1, \dots, 5$ ).

3. 概率的连续性.

- (1) 设  $A_1, A_2, \dots$  为单调递增的事件序列，即  $A_n \subset A_{n+1}$  ( $n=1, 2, \dots$ )，令

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \text{ 证明 } P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

- (2) 设  $A_1, A_2, \dots$  为单调递减的事件序列，即  $A_n \supset A_{n+1}$  ( $n=1, 2, \dots$ )，令

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, \text{ 证明 } P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

4. 令  $A_1, A_2, A_3, A_4$  为相互独立的事件， $P(A_3 A_4) > 0$ .

- (1) 证明： $P(A_3) > 0$ .
- (2) 证明： $A_1, A_2$  关于事件  $A_3$  条件独立.
- (3) 证明： $P(A_1 + A_2 | A_3 A_4) = P(A_1 + A_2)$ .（此结果说明什么？）

5. \*考虑有两个孩子的全部家庭，假定生男孩和女孩是等可能的. 分别在以下情况考虑家里另外一个孩子也是女儿的概率.

- (1) 从这些家庭中随机选择一个家庭，发现其中一个孩子是女孩.

- (2) 从这些家庭中随机选择一个孩子发现其为女孩.
- (3) 从这些家庭中随机选择一个家庭，发现较大的那个孩子是女孩.
- (4) 从这些家庭中随机选择一个家庭，某天遇到母亲带着一个女儿在散步.